



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

**Численное решение модели реального делового цикла для закрытой
экономики**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомоллов Сергей Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Введение	3
1. Описание модели	5
Экономическая среда	5
Задача домохозяйства	5
Задача фирмы	6
Условия равновесия	7
Необходимое условие экстремума	7
Стационарное состояние (Steady State)	8
2. Описание детерминированной модели	11
Формальная постановка задачи	12
Сведение системы к динамической форме	12
Итоговая динамическая система	14
3. Метод стрельбы	16
Построение траектории при фиксированном C_0	16
Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}	17
Псевдокод метода стрельбы	17
4. Численные результаты и сравнение подходов	19
Что было проделано в вычислительной части	19
Результаты решения детерминированной модели	20
Фазовые траектории	20
Трёхмерные траектории	20
Сравнение локального и глобального решения DSGE	20
Выводы	22
Литература	23

Введение

Модели динамического общего равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории [1]. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм [2]. Дальнейшим развитием этого подхода стали неокейнсианские DSGE-модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), которые дополнительно учитывают номинальные жёсткости (цен и заработных плат), несовершенную конкуренцию и денежно-кредитную политику [3, 4].

Модели реального делового цикла (RBC) и их неокейнсианские расширения (DSGE) являются стандартным инструментом макроэкономического анализа, используемым центральными банками, инвестиционными фондами и министерствами экономики для прогнозирования, стресс-тестирования и оценки последствий политических решений [5, 6]. Согласно опросу 22 центральных банков, DSGE-модели служат основной или вспомогательной моделью для большинства из них [7]. Однако даже детерминированная RBC-модель приводит к нелинейной системе разностных уравнений, аналитическое решение которой невозможно. Традиционные локальные методы (линеаризация) дают приемлемую точность лишь в малой окрестности стационарного состояния [8], тогда как реальные шоки могут быть значительными. Поэтому актуальной задачей является реализация и сопоставление глобальных численных методов (например, метода стрельбы) с локальными подходами для построения переходных траекторий при больших отклонениях от равновесия [9].

Целью выпускной квалификационной работы является сопоставление глобального (метод стрельбы) и локального (линеаризация) подходов к решению детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики [8], а также анализ её стационарного состояния и переходной динамики [1]. Дополнительно модель расширяется на стохастический случай для анализа импульсных откликов на шоки совокупной факторной произво-

дительности и денежно-кредитной политики [10, 11].

Объектом исследования является детерминированная и стохастическая макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории [8, 12].

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставится задача и выписывается система уравнений модели. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению задач оптимального управления в макроэкономике, даётся классификация на локальные и глобальные методы. В третьей главе проводится аналитическое исследование стационарного состояния, выводится двумерная динамическая система и реализуется метод стрельбы. В четвёртой главе описывается программная реализация для детерминированного случая, приводятся результаты вычислительных экспериментов и выполняется сравнение с линеаризацией. В пятой главе модель расширяется на стохастический случай, анализируются импульсные переходные функции. В заключении формулируются основные выводы и перспективы дальнейших исследований.

1 Описание модели

В данной главе представлена стандартная модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC) с дискретным временем. Экономика состоит из репрезентативного домохозяйства, репрезентативной фирмы и государства (которое для простоты отсутствует). Модель описывает поведение экономических агентов в условиях совершенной конкуренции, отсутствия внешних эффектов и полной предопределённости (детерминированная версия). Все переменные измеряются в реальном выражении.

Экономическая среда

Время дискретно, $t = 0, 1, 2, \dots, \infty$. В каждом периоде домохозяйство принимает решения о потреблении C_t и предложении труда L_t . Фирма производит однородный конечный продукт Y_t с использованием капитала K_t и труда L_t по технологии Кобба–Дугласа. Капитал накапливается в соответствии с законом движения, включающим амортизацию $\delta \in (0, 1)$. Технологический прогресс отсутствует, уровень совокупной факторной производительности (TFP) A постоянен.

Задача домохозяйства

Домохозяйство максимизирует дисконтированную сумму мгновенных полезностей, зависящих от потребления и труда:

$$\max_{\{C_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t),$$

где $\beta \in (0, 1)$ – субъективный дисконт-фактор. Функция полезности задаётся в сепарабельном виде с постоянной эластичностью замещения (CRRA) по потреблению и линейным отрицательным вкладом труда:

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi},$$

где $\sigma > 0$ – коэффициент относительного неприятия риска (обратная эластичность межвременного замещения), $\varphi > 0$ – параметр, отражающий «ненависть к труду», $\psi > 0$ – обратная эластичность предложения труда по Фришу.

Домохозяйство владеет начальным запасом капитала K_0 и получает доход от сдачи капитала в аренду по ставке R_t и от продажи труда по ставке заработной платы w_t . Доход используется на потребление и инвестиции I_t . Бюджетное ограничение в каждом периоде имеет вид:

$$C_t + I_t = w_t L_t + R_t K_t.$$

Капитал изменяется согласно закону движения:

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t.$$

Домохозяйство выбирает $\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$, максимизируя полезность при заданных начальных условиях и бюджетных ограничениях.

Задача фирмы

Фирма производит продукт по технологии Кобба–Дугласа с постоянной отдачей от масштаба:

$$Y_t = AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \quad \alpha \in (0, 1),$$

где $A > 0$ – уровень TFP. Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде:

$$\max_{K_t, L_t} AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} - w_t L_t - R_t K_t.$$

В силу совершенной конкуренции и отсутствия издержек на корректировку, условия первого порядка дают стандартные выражения для факторных цен:

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}.$$

Условия равновесия

Равновесие в модели определяется как набор последовательностей $\{C_t, L_t, K_{t+1}\}$, удовлетворяющих:

- задаче домохозяйства (условия оптимальности),
- задаче фирмы (предельные производительности факторов),
- бюджетному ограничению домохозяйства (которое с учётом закона движения капитала превращается в ресурсное ограничение экономики):

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t,$$

- начальному условию K_0 (задано экзогенно)

Необходимое условие экстремума

Выпишем лагранжиан задачи домохозяйства:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} + \lambda_t (w_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1} + (1-\delta)K_t) \right],$$

где λ_t – множитель Лагранжа для бюджетного ограничения в периоде t .
Условия первого порядка (по C_t, L_t, K_{t+1}):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta^t C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\beta^t \varphi L_t^\psi + \lambda_t w_t = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_{t+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda_t + \lambda_{t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta) = 0. \quad (3)$$

Из (1) и (3) получаем уравнение Эйлера для потребления:

$$C_t^{-\sigma} = \beta C_{t+1}^{-\sigma} (R_{t+1} + 1 - \delta).$$

С учётом предельной производительности капитала $R_{t+1} = \alpha Y_{t+1} / K_{t+1}$ уравнение принимает вид:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta^{1/\sigma} (\alpha A K_{t+1}^{\alpha-1} L_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)^{1/\sigma}.$$

Из (1) и (2) выводится условие внутриденного выбора между потреблением и трудом (условие оптимального предложения труда):

$$\varphi L_t^\psi = w_t C_t^{-\sigma}.$$

Используя выражение для заработной платы $w_t = (1 - \alpha) A K_t^\alpha L_t^{-\alpha}$, получаем:

$$\varphi L_t^\psi = (1 - \alpha) A \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha C_t^{-\sigma}.$$

Таким образом, система условий первого порядка совместно с ресурсным ограничением и законом движения капитала полностью описывает динамику модели.

Стационарное состояние (Steady State)

Стационарным состоянием (steady state) модели называется такая траектория, на которой все переменные остаются постоянными во времени. Иными словами, выполняются условия:

$$K_{t+1} = K_t = K^*, \quad C_{t+1} = C_t = C^*, \quad L_{t+1} = L_t = L^*,$$

и, как следствие, $Y_{t+1} = Y_t = Y^*$, $R_{t+1} = R_t = R^*$, $w_{t+1} = w_t = w^*$, $I_{t+1} = I_t = I^*$.

Вывод аналитических выражений для стационарных значений осуществляется последовательно, начиная с уравнения Эйлера.

Уравнение Эйлера для потребления в стационарном режиме принимает вид:

$$1 = \beta (1 + R^* - \delta). \quad (6.1)$$

Отсюда немедленно получаем:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta. \quad (3.1)$$

Таким образом, стационарная доходность капитала полностью определяется параметрами дисконтирования β и выбытия δ .

Закон движения капитала в стационарном состоянии даёт:

$$K^* = Y^* - C^* + (1 - \delta)K^* \implies Y^* = C^* + \delta K^*.$$

С другой стороны, из определения доходности капитала $R^* = \alpha Y^*/K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая два выражения для Y^* , находим:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = C^* + \delta K^* \implies \frac{R^*}{\alpha} = \frac{C^*}{K^*} + \delta.$$

Введём обозначение $v = C^*/K^*$ для отношения стационарного потребления к капиталу. Тогда:

$$v = \frac{C^*}{K^*} = \frac{R^*}{\alpha} - \delta. \quad (3.2)$$

Для нахождения L^* используем условие внутрипериодной оптимальности, связывающее заработную плату, потребление и труд:

$$\varphi C^*(L^*)^\psi = w^*,$$

а также выражение для заработной платы через предельный продукт труда:

$$w^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}.$$

Подставляя $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$ и $C^* = v K^*$, получаем:

$$\varphi v K^*(L^*)^\psi = (1 - \alpha) \frac{R^* K^*}{\alpha L^*}.$$

Сокращая K^* (положительный множитель) и умножая обе части на L^* , приходим к уравнению:

$$\varphi v (L^*)^{\psi+1} = \frac{1 - \alpha}{\alpha} R^*.$$

Отсюда выражается стационарный уровень труда:

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha) R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}. \quad (3.3)$$

Теперь найдём K^* , используя производственную функцию Кобба–Дугласа:

$$Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

С другой стороны, из $R^* = \alpha Y^*/K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая, получаем:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

Разрешая относительно K^* :

$$(K^*)^{1-\alpha} = \frac{\alpha A}{R^*} (L^*)^{1-\alpha} \implies K^* = \left(\frac{\alpha A}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L^*.$$

Более удобная форма (явно выделяющая L^*):

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (3.4)$$

Наконец, стационарное потребление находится по определению v :

$$C^* = v K^*. \quad (3.5)$$

Таким образом, стационарное состояние модели полностью описывается следующей системой аналитических выражений, вычисляемых в строгой последовательности:

$$\begin{aligned} R^* &= \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \\ v &= \frac{R^*}{\alpha} - \delta, \\ L^* &= \left(\frac{(1-\alpha)R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}, \\ K^* &= \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \\ C^* &= v K^*, \\ Y^* &= A (K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} = \frac{R^*}{\alpha} K^*, \\ I^* &= \delta K^*, \\ w^* &= (1-\alpha) \frac{Y^*}{L^*}. \end{aligned}$$

Все величины выражаются исключительно через экзогенные параметры модели β , α , δ , φ , ψ , A , что позволяет проводить численные расчёты и анализировать чувствительность равновесия к изменению параметров.

2 Описание детерминированной модели

Рассматривается детерминированная модель реального делового цикла в дискретном времени. Динамика экономики описывается следующей системой уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta (1 + R_{t+1} - \delta) \\ K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\ L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \\ w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \\ Y_t = C_t + I_t \end{array} \right. \quad (6.2)$$

Здесь C_t обозначает потребление в момент времени t , K_t — объём капитала, L_t — предложение труда, Y_t — выпуск (производство), I_t — инвестиции, R_t — доходность капитала, w_t — заработную плату. Параметр $\beta \in (0, 1)$ является коэффициентом межвременного дисконтирования, $\alpha \in (0, 1)$ — эластичностью выпуска по капиталу, $A > 0$ — уровнем совокупной факторной производительности, $\delta \in (0, 1)$ — нормой выбытия капитала (ставкой амортизации), $\varphi > 0$ — параметром диспольности труда (фактор ненависти к труду), а $\psi > 0$ — параметром, связанным с эластичностью предложения труда по Фришу.

В рассматриваемой модели реального делового цикла все переменные являются функциями дискретного времени $t = 0, 1, 2, \dots$. Ключевым **переменным состоянием** выступает запас капитала K_t , динамика которого определяется законом накопления и полностью характеризует положение экономики в каждый момент времени. **Переменными управления** служат потребление C_t и предложение труда L_t , которые выбираются домохозяйством для максимизации своей межвременной полезности. Остальные макроэкономические показатели — выпуск Y_t , доходность капитала R_t , заработная плата w_t и инвестиции I_t — являются **эндогенными** и однозначно выражаются через пе-

ременные состояния и управления с помощью технологических ограничений и условий оптимальности. В частности, выпуск задаётся производственной функцией Кобба–Дугласа $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, доходность капитала и ставка заработной платы определяются предельными продуктами соответствующих факторов: $R_t = \alpha Y_t / K_t$, $w_t = (1 - \alpha) Y_t / L_t$, а инвестиции вычисляются из тождества $I_t = Y_t - C_t$. Таким образом, вся динамика модели сводится к эволюции пары (K_t, C_t) при эндогенном определении труда L_t из условия внутривариационного выбора.

Формальная постановка задачи

Требуется исследовать динамику модели при заданных параметрах β , α , A , δ , φ , ψ и начальном значении капитала K_0 . Для этого необходимо:

- 1) выразить все эндогенные переменные, включая труд L_t , выпуск Y_t , доходность капитала R_t и заработную плату w_t , через текущие значения единственной переменной состояния K_t и переменной управления C_t (потребление);
- 2) получить стационарное состояние $(K^*, C^*, L^*, Y^*, R^*, w^*)$ модели;
- 3) построить переходную траекторию, сходящуюся к стационарной точке, путём подбора начального значения потребления C_0 при фиксированном K_0 ;
- 4) реализовать численный алгоритм, позволяющий находить такое C_0 , чтобы траектория на заданном горизонте выходила на стационарное состояние;
- 5) провести вычислительные эксперименты для различных начальных условий K_0 (ниже и выше стационарного уровня).

Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы, предложения труда и производственной функции Кобба–Дугласа можно получить явное выражение для L_t

через K_t и C_t . Исходные соотношения имеют вид:

$$w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (8.1)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (8.2)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}. \quad (8.3)$$

Подставляя (8.1) в (8.3), получаем:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)Y_t / (L_t)}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha)Y_t}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Заменяем выпуск Y_t согласно производственной функции (8.2):

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Возведём обе части уравнения в степень ψ :

$$L_t^\psi = \frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t}.$$

Умножая левую и правую части на L_t^α , окончательно находим:

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t}.$$

Таким образом, величина трудовых затрат L_t однозначно выражается через текущие значения капитала K_t и потребления C_t :

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}.$$

Поскольку труд L_t уже выражен через K_t и C_t , выпуск Y_t и доходность капитала R_t также становятся функциями только этих двух переменных. Подставляя найденное выражение для L_t в производственную функцию Кобба–Дугласа, получаем

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} = AK_t^\alpha \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha}}. \quad (8.4)$$

Однако для практических вычислений удобнее сохранить промежуточное вычисление L_t и затем использовать стандартные формулы:

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (8.5)$$

Таким образом, зная K_t и C_t , можно последовательно определить L_t , затем Y_t и R_t , после чего перейти к следующему периоду.

После подстановки выражений для выпуска Y_t и инвестиций $I_t = Y_t - C_t$ закон движения капитала приобретает явную форму:

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t. \quad (8.6)$$

В отличие от капитала, переход по потреблению задаётся неявно. Подставляя доходность капитала $R_{t+1} = R(K_{t+1}, C_{t+1})$ в уравнение Эйлера, получаем соотношение

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t, \quad (8.7)$$

где $R(K_{t+1}, C_{t+1})$ зависит от K_{t+1} и C_{t+1} через эндогенный труд L_{t+1} и выпуск Y_{t+1} .

Таким образом, исходная модель сводится к двумерной динамической системе относительно переменных состояния K_t и управления C_t . Переход по капиталу (8.6) вычисляется явно, тогда как для определения C_{t+1} требуется на каждом шаге решать нелинейное уравнение (8.7) относительно неизвестного C_{t+1} .

Итоговая динамическая система

Численная реализация модели основана на последовательном вычислении переменных каждого периода в строго определённом порядке. Пусть в начале периода t известны капитал K_t и потребление C_t . Тогда выполняются следующие действия.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}, \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \\ w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \\ I_t = Y_t - C_t, \\ K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t, \\ C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \end{array} \right. \quad (9.1)$$

Система замыкается начальными условиями: K_0 задано, C_0 подбирается так, чтобы траектория сходилась к стационарному состоянию. Таким образом, мы имеем двумерную динамическую систему с явным переходом по капиталу и неявным — по потреблению.

3 Метод стрельбы

Для нахождения устойчивой переходной траектории используется метод стрельбы. Его идея состоит в следующем: при фиксированном начальном значении капитала K_0 подбирается такое начальное значение потребления C_0 , при котором траектория системы на конечном горизонте максимально приближается к стационарному состоянию.

На каждом шаге алгоритма выполняются следующие действия:

- 1) по заданным K_t и C_t вычисляется L_t ;
- 2) определяется выпуск Y_t и инвестиции $I_t = Y_t - C_t$;
- 3) по уравнению накопления вычисляется капитал K_{t+1} ;
- 4) численно решается нелинейное уравнение относительно C_{t+1} :

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t; \quad (9.2)$$

- 5) процесс повторяется до достижения заданного горизонта моделирования.

Подбор начального потребления осуществляется по минимуму функционала, измеряющего отклонение терминального состояния от стационарной точки.

Построение траектории при фиксированном C_0

Пусть заданы начальные значения K_0 и C_0 . Для каждого периода $t = 0, 1, \dots, T - 1$ траектория строится итерационно. Сначала по внутрипериодному условию вычисляется труд:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A K_t^\alpha}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi + \alpha}}.$$

Затем определяются выпуск и связанные с ним величины: $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, $R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}$, $I_t = Y_t - C_t$. После этого капитал следующего периода находится из закона накопления: $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.

Значение C_{t+1} определяется из уравнения Эйлера и находится как корень одномерного нелинейного уравнения

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0,$$

где $c = C_{t+1}$. При этом функция доходности на шаге $t + 1$ задается через $Y_{t+1} = AK_{t+1}^\alpha L_{t+1}^{1-\alpha}$, $L_{t+1} = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K_{t+1}^\alpha}{c}\right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $R_{t+1} = \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}}$. После нахождения C_{t+1} выполняется переход к периоду $t + 1$, и процедура повторяется до горизонта T .

Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}

После вычисления K_{t+1} значение C_{t+1} определяется из неявного уравнения Эйлера:

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0, \quad c = C_{t+1}.$$

Для фиксированного $K = K_{t+1}$ используем обозначения $L(K, c) = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K^\alpha}{c}\right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $Y(K, c) = AK^\alpha L(K, c)^{1-\alpha}$, $R(K, c) = \alpha \frac{Y(K, c)}{K}$.

Производная $f'(c)$ вычисляется аналитически. Из $\frac{\partial L}{\partial c} = -\frac{1}{\psi+\alpha} \frac{L}{c}$, $\frac{\partial Y}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{Y}{c}$ получаем $\frac{\partial R}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R}{c}$, а значит

$$f'(c) = 1 - \beta C_t \frac{\partial R(K, c)}{\partial c} = 1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K, c)}{c}.$$

Тогда итерации Ньютона записываются в виде

$$c^{(n+1)} = c^{(n)} - \frac{f(c^{(n)})}{f'(c^{(n)})} = c^{(n)} - \frac{c^{(n)} - \beta(1 + R(K_{t+1}, c^{(n)}) - \delta)C_t}{1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K_{t+1}, c^{(n)})}{c^{(n)}}}.$$

После достижения критерия сходимости принимается $C_{t+1} = c^{(n)}$.

Псевдокод метода стрельбы

- 1) Задать параметры модели $(\alpha, \beta, \delta, \varphi, \psi, A)$.
- 2) Вычислить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*) .
- 3) Зафиксировать K_0 .

- 4) Задать начальный интервал для потребления: $C_0 \in [C_{\min}, C_{\max}]$.
- 5) Повторять внешнюю бисекцию по C_0 , пока $|C_{\max} - C_{\min}| \geq \varepsilon_{\text{outer}}$.
- 6) На каждой итерации положить $C_0 = \frac{C_{\min} + C_{\max}}{2}$.
- 7) Построить траекторию на горизонте $t = 0, 1, \dots, T - 1$.
- 8) Для каждого t вычислить $L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$.
- 9) Для каждого t вычислить $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$.
- 10) Для каждого t вычислить $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.
- 11) Для каждого t найти C_{t+1} методом Ньютона из $f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0$.
- 12) По завершении траектории вычислить терминальное отклонение $g(C_0) = K_T - K^*$.
- 13) Если $g(C_0) > 0$, положить $C_{\min} = C_0$.
- 14) Если $g(C_0) \leq 0$, положить $C_{\max} = C_0$.
- 15) После сходимости внешней бисекции принять найденное C_0^* .
- 16) Построить итоговую saddle-path траекторию (K_t, C_t, L_t) .

4 Численные результаты и сравнение подходов

В данной главе представлены результаты вычислительных экспериментов для модели реального делового цикла, реализованных на основе построенного в предыдущей главе численного алгоритма. Основная цель главы — показать, как построенное глобальное решение (метод стрельбы) описывает динамику модели и чем оно отличается от локального приближения.

Что было сделано в вычислительной части

В рамках практической части работы выполнены следующие шаги:

- 1) реализована численная схема решения детерминированной RBC-модели с подбором начального потребления C_0 методом стрельбы;
- 2) для каждого шага по времени реализовано решение неявного уравнения Эйлера для C_{t+1} методом Ньютона;
- 3) рассчитано стационарное состояние модели и построены переходные траектории из разных начальных условий;
- 4) построены фазовые графики в координатах (K_t, C_t) и (K_t, L_t) ;
- 5) построены трехмерные траектории для наглядного анализа выхода экономики к стационарной точке;
- 6) выполнено визуальное сравнение локального и глобального решений для DSGE-постановки.

Во всех экспериментах использовались параметры:

$$\beta = 0.96, \quad \alpha = 0.33, \quad \delta = 0.1, \quad \sigma = 1, \quad \varphi = 0.75, \quad \psi = 0.35.$$

Результаты решения детерминированной модели

Фазовые траектории

На рис. 1 приведены фазовые траектории для детерминированной модели. Левый график показывает совместную динамику капитала и потребления (K_t, C_t), правый — капитала и труда (K_t, L_t).

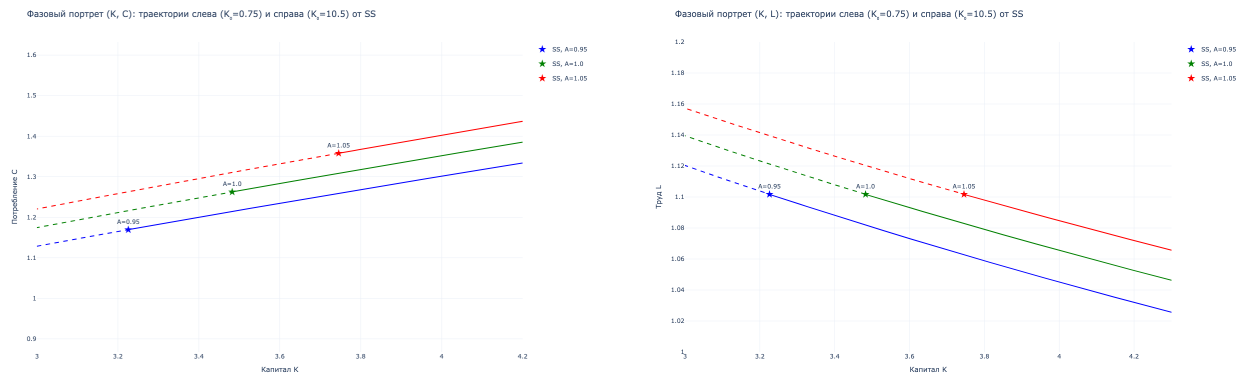


Рис. 1. Фазовые траектории детерминированной RBC-модели: (K_t, C_t) и (K_t, L_t)

Полученные графики подтверждают наличие устойчивой переходной траектории к стационарному состоянию. Подбор C_0 методом стрельбы обеспечивает сходящуюся динамику без взрывного поведения переменных.

Трехмерные траектории

Для дополнительной проверки устойчивости построены трехмерные траектории из двух различных начальных условий по капиталу. На рис. 2 показаны траектории, соответствующие начальным значениям $K_0 = 0.8065$ и $K_0 = 32.2582$.

Обе траектории сходятся к одной и той же стационарной точке, что является ожидаемым результатом для седлово-устойчивой динамической системы в окрестности равновесия.

Сравнение локального и глобального решения DSGE

На рис. 3 приведено сравнение локального и глобального подходов.

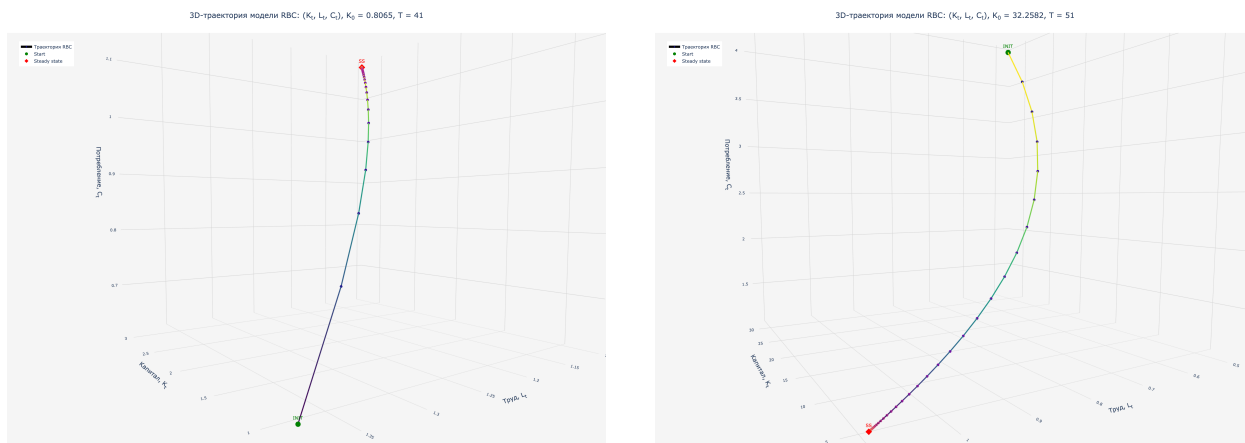


Рис. 2. Трехмерные переходные траектории для разных начальных значений капитала

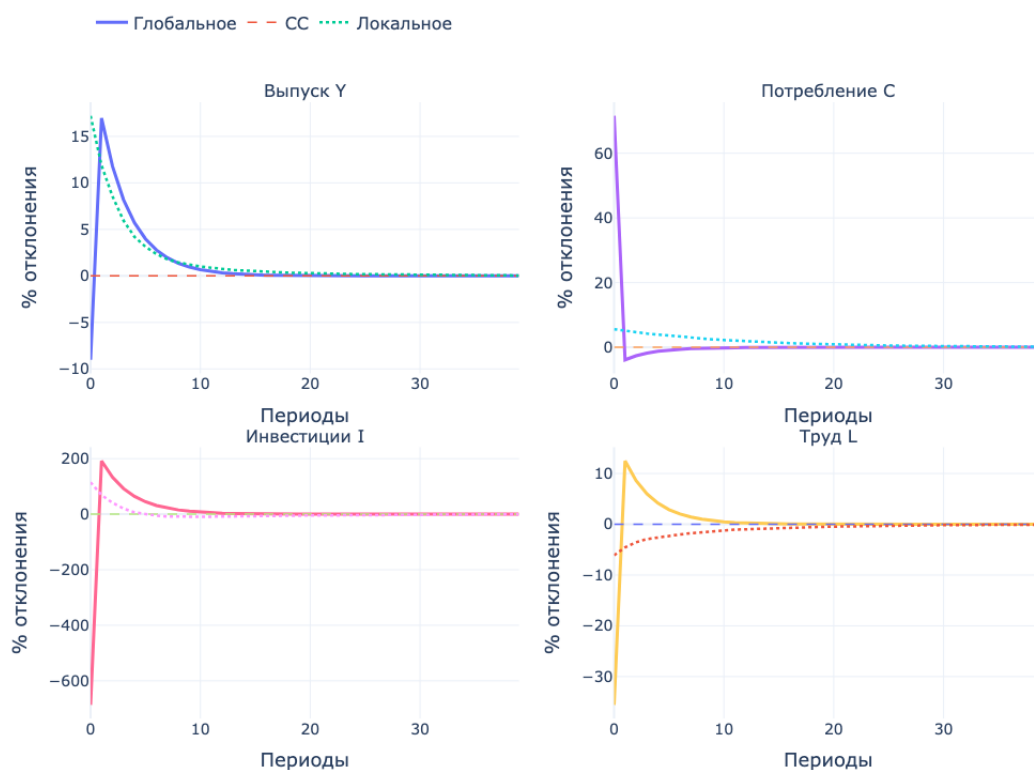


Рис. 3. Сравнение локального и глобального решений DSGE

Локальное решение, получаемое через линеаризацию вокруг стационарного состояния, хорошо работает в малой окрестности равновесия и отличается вычислительной простотой. Глобальное решение учитывает нелинейность модели на всем диапазоне состояний и более корректно описывает динамику при больших отклонениях от стационарной точки.

Практический вывод состоит в следующем: для быстрого анализа малых шоков локальные методы удобны, но для задач, связанных с существенными отклонениями и исследованием полной переходной динамики, предпочтителен глобальный подход.

Выводы

Вычислительные эксперименты подтвердили корректность реализованной схемы. Метод стрельбы позволил построить устойчивые переходные траектории детерминированной модели, а сравнение с локальным DSGE-приближением показало границы применимости каждого из методов. Полученные результаты формируют основу для дальнейшего расширения модели, в том числе для учета монетарной политики и анализа импульсных откликов в стохастической постановке.

Литература

- [1] Burkhard Heer and Alfred Maussner. Dynamic general equilibrium modeling: Computational methods and applications. 2009.
- [2] Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- [3] Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- [4] Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45, 2005.
- [5] Roberto Motto. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [6] Annukka Ristiniemi. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [7] Eva Zamrazilová. The role of dsge models in central banks: A survey of 22 institutions. Technical Report Working Paper, European Central Bank, 2025.
- [8] Kenneth L. Judd. *Numerical Methods in Economics*. MIT Press, 1998.
- [9] David Lipton, James Poterba, Jeffrey Sachs, and Lawrence Summers. Multiple shooting in rational expectations models. Technical report, NBER Working Paper, 1983.
- [10] Christopher A. Sims. Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20(1-2):1–20, 2002.
- [11] Olivier Blanchard and Charles M. Kahn. The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5):1305–1311, 1980.

- [12] Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. Technical Report w21862, National Bureau of Economic Research, 2015.